

EXERCICES - Chapitre 9 - Calculer astucieusement

1. Calculer.

- a. $5 \times 3,98 \times 2 = \dots\dots\dots$
- b. $4 \times 9,23 \times 25 = \dots\dots\dots$
- c. $2 \times 1,47 \times 5 = \dots\dots\dots$
- d. $4 \times 7,36 \times 25 = \dots\dots\dots$
- e. $2 \times 6,81 \times 50 = \dots\dots\dots$
- f. $50 \times 7,13 \times 2 = \dots\dots\dots$

2. Les calculs suivants sont faux.

Placer la virgule correctement dans le résultat pour que le calcul soit juste.

- a. $70\,855,7 \times 0,001 = 708\,557$
- b. $14,3 \times 0,1 = 143$
- c. $0,025 \times 0,1 = 25$
- d. $91,1 \times 0,1 = 911$

3. Compléter les pointillés.

- a. $0,165 \times 0,1 = \dots\dots\dots$
- b. $9,73 \times 0,01 = \dots\dots\dots$
- c. $7,65 \times 0,001 = \dots\dots\dots$
- d. $82\,551,2 \times 0,1 = \dots\dots\dots$

4. Compléter les pointillés.

- a. $897,095 \times \dots\dots\dots = 89,709\,5$
- b. $423,538 \times \dots\dots\dots = 0,423\,538$
- c. $60\,397 \times \dots\dots\dots = 603,97$
- d. $3\,346,56 \times \dots\dots\dots = 33,465\,6$

5. Compléter les pointillés.

- a. $\dots\dots\dots \times 0,001 = 0,009\,5$
- b. $\dots\dots\dots \times 0,01 = 0,111$
- c. $\dots\dots\dots \times 0,1 = 7\,779,96$
- d. $\dots\dots\dots \times 0,01 = 621,262$

6. Calculer

- a. $839 \div 0,1 = \dots\dots\dots$
- b. $564 \div 0,001 = \dots\dots\dots$
- c. $516 \div 0,01 = \dots\dots\dots$
- d. $142 \div 0,001 = \dots\dots\dots$
- e. $452 \div 0,01 = \dots\dots\dots$

7. Calculer

- | | |
|--|--|
| a. $0,06 \times 3 = \dots\dots\dots$ | f. $0,02 \times 6 = \dots\dots\dots$ |
| b. $0,5 \times 0,02 = \dots\dots\dots$ | g. $0,4 \times 4 = \dots\dots\dots$ |
| c. $0,6 \times 4 = \dots\dots\dots$ | h. $0,7 \times 0,03 = \dots\dots\dots$ |
| d. $0,9 \times 7 = \dots\dots\dots$ | i. $0,8 \times 0,08 = \dots\dots\dots$ |
| e. $0,6 \times 0,03 = \dots\dots\dots$ | |

8.

- a. Sachant que $51 \times 51 = 2\,601$, calculer $51 \times 51\,000$.
 $\dots\dots\dots$
- b. Sachant que $94 \times 85 = 7\,990$, calculer $9,4 \times 85$.
 $\dots\dots\dots$
- c. Sachant que $78 \times 88 = 6\,864$, calculer $7,8 \times 88\,000$.
 $\dots\dots\dots$

9.

À la boulangerie, Valérie achète 4 pains au chocolat. Elle paie avec un billet de 10 euros. On lui rend 5,60 euros.

Quel est le prix d'un pain au chocolat ?

$\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

10.

Dans la station A, le prix du litre d'essence est 6 centimes moins cher que dans la station B. Quelle économie réalise-t-on en se servant dans la station A si on prend 50 litres ?

$\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

Correction - Chapitre 9 - Calculer astucieusement

11.

a. $5 \times 3,98 \times 2 = 10 \times 3,98 = 39,8$

Mentalement :

On remarque dans $5 \times 3,98 \times 2$ le produit 5×2 qui donne 10.

Il reste alors à multiplier par 10 le nombre 3,98 : le chiffre des unités (3) devient le chiffre des dizaines, etc ... on obtient ainsi comme résultat : 39,8.

b. $4 \times 9,23 \times 25 = 100 \times 9,23 = 923$

Mentalement :

On remarque dans $4 \times 9,23 \times 25$ le produit 4×25 qui donne 100.

Il reste alors à multiplier par 100 le nombre 9,23 : le chiffre des unités (9) devient le chiffre des centaines, etc ... on obtient ainsi comme résultat : 923.

c. $2 \times 1,47 \times 5 = 10 \times 1,47 = 14,7$

Mentalement :

On remarque dans $2 \times 1,47 \times 5$ le produit 2×5 qui donne 10.

Il reste alors à multiplier par 10 le nombre 1,47 : le chiffre des unités (1) devient le chiffre des dizaines, etc ... on obtient ainsi comme résultat : 14,7.

d. $4 \times 7,36 \times 25 = 100 \times 7,36 = 736$

Mentalement :

On remarque dans $4 \times 7,36 \times 25$ le produit 4×25 qui donne 100.

Il reste alors à multiplier par 100 le nombre 7,36 : le chiffre des unités (7) devient le chiffre des centaines, etc ... on obtient ainsi comme résultat : 736.

e. $2 \times 6,81 \times 50 = 100 \times 6,81 = 681$

Mentalement :

On remarque dans $2 \times 6,81 \times 50$ le produit 2×50 qui donne 100.

Il reste alors à multiplier par 100 le nombre 6,81 : le chiffre des unités (6) devient le chiffre des centaines, etc ... on obtient ainsi comme résultat : 681.

f. $50 \times 7,13 \times 2 = 100 \times 7,13 = 713$

Mentalement :

On remarque dans $50 \times 7,13 \times 2$ le produit 2×50 qui donne 100.

Il reste alors à multiplier par 100 le nombre 7,13 : le chiffre des unités (7) devient le chiffre des centaines, etc ... on obtient ainsi comme résultat : 713.

12.

a. Quand on multiplie par $0,001 = \frac{1}{1000}$, chaque chiffre prend une valeur 1 000 fois plus petite.

Le chiffre des unités se positionne donc dans les millièmes :

$$70\,855,7 \times 0,001 = 70,855\,7$$

b. Quand on multiplie par $0,1 = \frac{1}{10}$, chaque chiffre prend une valeur 10 fois plus petite.

Le chiffre des unités se positionne donc dans les dixièmes :

$$14,3 \times 0,1 = 1,43$$

c. Quand on multiplie par $0,1 = \frac{1}{10}$, chaque chiffre prend une valeur 10 fois plus petite.

Le chiffre des unités se positionne donc dans les dixièmes :

$$0,025 \times 0,1 = 0,002\,5$$

d. Quand on multiplie par $0,1 = \frac{1}{10}$, chaque chiffre prend une valeur 10 fois plus petite.

Le chiffre des unités se positionne donc dans les dixièmes :

$$91,1 \times 0,1 = 9,11$$

13.

a. Quand on multiplie par $0,1 = \frac{1}{10}$, chaque chiffre prend une valeur 10 fois plus petite.

Le chiffre des unités se positionne donc dans les dixièmes :

$$0,165 \times 0,1 = \mathbf{0,0165}$$

- b. Quand on multiplie par $0,01 = \frac{1}{100}$, chaque chiffre prend une valeur 100 fois plus petite.

Le chiffre des unités se positionne donc dans les centièmes :

$$9,73 \times 0,01 = \mathbf{0,0973}$$

- c. Quand on multiplie par $0,001 = \frac{1}{1000}$, chaque chiffre prend une valeur 1 000 fois plus petite.

Le chiffre des unités se positionne donc dans les millièmes :

$$7,65 \times 0,001 = \mathbf{0,00765}$$

- d. Quand on multiplie par $0,1 = \frac{1}{10}$, chaque chiffre prend une valeur 10 fois plus petite.

Le chiffre des unités se positionne donc dans les dixièmes :

$$82\,551,2 \times 0,1 = \mathbf{8\,255,12}$$

14.

- a. Quand on multiplie par $0,1 = \frac{1}{10}$, chaque chiffre prend une valeur 10 fois plus petite.

Le chiffre des unités se positionne donc dans les dixièmes :

$$897,095 \times \mathbf{0,1} = 89,7095$$

- b. Quand on multiplie par $0,001 = \frac{1}{1000}$, chaque chiffre prend une valeur 1 000 fois plus petite.

Le chiffre des unités se positionne donc dans les millièmes :

$$423,538 \times \mathbf{0,001} = 0,423\,538$$

- c. Quand on multiplie par $0,01 = \frac{1}{100}$, chaque chiffre prend une valeur 100 fois plus petite.

Le chiffre des unités se positionne donc dans les centièmes :

$$60\,397 \times \mathbf{0,01} = 603,97$$

- d. Quand on multiplie par $0,01 = \frac{1}{100}$, chaque chiffre prend une valeur 100 fois plus petite.

Le chiffre des unités se positionne donc dans les centièmes :

$$3\,346,56 \times \mathbf{0,01} = 33,4656$$

15.

- a. Quand on multiplie par $0,001 = \frac{1}{1000}$, chaque chiffre prend une valeur 1 000 fois plus petite.

Le chiffre des unités se positionne donc dans les millièmes :

$$\mathbf{9,5} \times 0,001 = 0,0095$$

- b. Quand on multiplie par $0,01 = \frac{1}{100}$, chaque chiffre prend une valeur 100 fois plus petite.

Le chiffre des unités se positionne donc dans les centièmes :

$$\mathbf{11,1} \times 0,01 = 0,111$$

- c. Quand on multiplie par $0,1 = \frac{1}{10}$, chaque chiffre prend une valeur 10 fois plus petite.

Le chiffre des unités se positionne donc dans les dixièmes :

$$\mathbf{77\,799,6} \times 0,1 = 7\,779,96$$

- d. Quand on multiplie par $0,01 = \frac{1}{100}$, chaque chiffre prend une valeur 100 fois plus petite.

Le chiffre des unités se positionne donc dans les centièmes :

$$\mathbf{62\,126,2} \times 0,01 = 621,262$$

16.

- a. $839 \div 0,1 = \mathbf{8\,390}$

Mentalement :

Diviser par 0,1 revient à multiplier par 10.

Quand on multiplie par 10, le chiffre des unités (chiffre souligné) dans le nombre 839 devient le chiffre des dizaines.

On obtient alors :

$$839 \div 0,1 = 839 \times 10 = 8\,390.$$

Remarque : En divisant un nombre par 0,1, le résultat doit être plus grand que le nombre divisé.

b. $564 \div 0,001 = 564\,000$

Mentalement :

Diviser par 0,001 revient à multiplier par 1000.

Quand on multiplie par 1000, le chiffre des unités (chiffre souligné) dans le nombre 564 devient le chiffre des unités de mille. On obtient alors :

$$564 \div 0,001 = 564 \times 1000 = 564\,000.$$

Remarque : En divisant un nombre par 0,001, le résultat doit être plus grand que le nombre divisé.

c. $516 \div 0,01 = 51\,600$

Mentalement :

Diviser par 0,01 revient à multiplier par 100.

Quand on multiplie par 100, le chiffre des unités (chiffre souligné) dans le nombre 516 devient le chiffre des centaines. On obtient alors :

$$516 \div 0,01 = 516 \times 100 = 51\,600.$$

Remarque : En divisant un nombre par 0,01, le résultat doit être plus grand que le nombre divisé.

d. $142 \div 0,001 = 142\,000$

Mentalement :

Diviser par 0,001 revient à multiplier par 1000.

Quand on multiplie par 1000, le chiffre des unités (chiffre souligné) dans le nombre 142 devient le chiffre des unités de mille. On obtient alors :

$$142 \div 0,001 = 142 \times 1000 = 142\,000.$$

Remarque : En divisant un nombre par 0,001, le résultat doit être plus grand que le nombre divisé.

e. $452 \div 0,01 = 45\,200$

Mentalement :

Diviser par 0,01 revient à multiplier par 100.

Quand on multiplie par 100, le chiffre des unités (chiffre souligné) dans le nombre 452 devient le chiffre des centaines. On obtient alors :

$$452 \div 0,01 = 452 \times 100 = 45\,200.$$

Remarque : En divisant un nombre par 0,01, le résultat doit être plus grand que le nombre divisé.

17.

a. $0,06 \times 3 = 0,18$

Mentalement :

Comme $0,06 = 6 \times 0,01$, alors $0,06 \times 3 = 6 \times 0,01 \times 3 = 18 \times 0,01 = 0,18$

b. $0,5 \times 0,02 = 0,01$

Mentalement :

Comme $0,5 = 5 \times 0,1$ et $0,02 = 2 \times 0,01$, alors $0,5 \times 0,02 = 5 \times 2 \times 0,01 \times 0,1 = 10 \times 0,001 = 0,01$

c. $0,6 \times 4 = 2,4$

Mentalement :

Comme $0,6 = 6 \times 0,1$, alors $0,6 \times 4 = 6 \times 0,1 \times 4 = 24 \times 0,1 = 2,4$

d. $0,9 \times 7 = 6,3$

Mentalement :

Comme $0,9 = 9 \times 0,1$, alors $0,9 \times 7 = 9 \times 0,1 \times 7 = 63 \times 0,1 = 6,3$

e. $0,6 \times 0,03 = 0,018$

Mentalement :

Comme $0,6 = 6 \times 0,1$ et $0,03 = 3 \times 0,01$, alors $0,6 \times 0,03 = 6 \times 3 \times 0,01 \times 0,1 = 18 \times 0,001 = 0,018$

f. $0,02 \times 6 = \mathbf{0,12}$

Mentalement :

Comme $0,02 = 2 \times 0,01$, alors $0,02 \times 6 = 2 \times 0,01 \times 6 = 12 \times 0,01 = 0,12$

g. $0,4 \times 4 = \mathbf{1,6}$

Mentalement :

Comme $0,4 = 4 \times 0,1$, alors $0,4 \times 4 = 4 \times 0,1 \times 4 = 16 \times 0,1 = 1,6$

h. $0,7 \times 0,03 = \mathbf{0,021}$

Mentalement :

Comme $0,7 = 7 \times 0,1$ et $0,03 = 3 \times 0,01$, alors $0,7 \times 0,03 = 7 \times 3 \times 0,01 \times 0,1 = 21 \times 0,001 = 0,021$

i. $0,8 \times 0,08 = \mathbf{0,064}$

Mentalement :

Comme $0,8 = 8 \times 0,1$ et $0,08 = 8 \times 0,01$, alors $0,8 \times 0,08 = 8 \times 8 \times 0,01 \times 0,1 = 64 \times 0,001 = 0,064$

18.

a. $51 \times 51\,000 = 51 \times 51 \times 1\,000 = 2\,601 \times 1\,000 = \mathbf{2\,601\,000}$

b. $9,4 \times 85 = 94 \times 0,1 \times 85 = 94 \times 85 \times 0,1 = 7\,990 \times 0,1 = \mathbf{799}$

c. $7,8 \times 88\,000 = 78 \times 0,1 \times 88 \times 1\,000 = 78 \times 88 \times 0,1 \times 1\,000 = 6\,864 \times 0,1 \times 1\,000 = \mathbf{686\,400}$

19. Valérie achète 4 pains au chocolat. Comme on lui rend 5,60 euros sur son billet de 10 euros, ses pains au chocolat lui ont coûté : $10 - 5,6 = 4,40$ euros.

Le prix d'un pain au chocolat est donc donné par : $4,4 \div 4 = \mathbf{1,10}$ euros.

20. On calcule l'économie par le produit du nombre de litres achetés par l'économie par litre réalisée.

Comme 6 centimes est égal à 0,06 €, on obtient :

$0,06 \times 50 = \mathbf{3}$ €.